LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERBASIS WEB

TUGAS 4

Dosen Pengampu : Bagaskara Eka Nugraha S.T., M.Eng.



Disusun oleh

Nama : Elisabet Wulan Setyaningtyas

NIM : 255314166

Kelas : E

UNIVERITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2026

Link Github :

https://github.com/Setyaningtyas/Tugas_1_Github

Penjelasan Kode JavaScript

```
// Array untuk menyimpan pilihan
let pilihan = [];
let pilihanTerpilih = [];

// Mengambil elemen HTML
const formData = document.getElementById("formData");
const namaInput = document.getElementById("nama");
const jumlahInput = document.getElementById("jumlah");

const bagianPilihan = document.getElementById("bagianPilihan");
const formPilihan = document.getElementById("formPilihan");
const daftarInput = document.getElementById("daftarInput");

const bagianPemilihan = document.getElementById("bagianPemilihan");
const jenis = document.getElementById("jenis");
const kontrolPilihan = document.getElementById("kontrolPilihan");
const tombolLanjut = document.getElementById("tombolLanjut");

const bagianEmail = document.getElementById("bagianEmail");
const formEmail = document.getElementById("formEmail");
const emailInput = document.getElementById("email");

const bagianHasil = document.getElementById("bagianHasil");
const hasil = document.getElementById("hasil");
const tombolUlang = document.getElementById("tombolUlang");
```

Variabel pilihan dan pilihanTerpilih dibuat menggunakan let karena nilainya akan berubah selama program berjalan. Array pilihan digunakan untuk menyimpan semua pilihan yang dimasukkan pengguna, sedangkan pilihanTerpilih digunakan untuk menyimpan jawaban yang dipilih pengguna. Selanjutnya, document.getElementById() digunakan untuk mengambil elemen HTML berdasarkan atribut id-nya. Contohnya, document.getElementById("formData") mengambil formulir data pengguna, sedangkan document.getElementById("nama") mengambil kolom input nama. Elemen-elemen lainnya diambil dengan cara yang sama agar JavaScript dapat membaca data, mengatur tampilan bagian halaman, serta menjalankan fungsi tombol.

```
// TAHAP 1: Tombol OK
formData.addEventListener("submit", function(event) {
    event.preventDefault();

    const nama = namaInput.value.trim();
    const jumlah = Number(jumlahInput.value);

    if (nama === "") {
        alert("Nama harus diisi!");
        namaInput.focus();
        return;
    }

    if (
        jumlahInput.value.trim() === "" ||
        !Number.isInteger(jumlah) ||
        jumlah < 1 ||
        jumlah > 10
    ) {
        alert("Jumlah pilihan harus bilangan bulat 1 sampai 10!");
        jumlahInput.focus();
        return;
    }
```

Kode formData.addEventListener("submit", function(event) {...}) digunakan untuk menjalankan fungsi ketika formulir data pengguna dikirimkan melalui tombol OK. event.preventDefault() mencegah formulir melakukan pengiriman atau pemuatan ulang halaman secara otomatis. namaInput.value mengambil teks yang dimasukkan pada kolom nama, sedangkan .trim() menghapus spasi di awal dan akhir teks. Number(jumlahInput.value) mengubah nilai jumlah pilihan menjadi angka. Pernyataan if digunakan untuk memeriksa kondisi tertentu. Jika nama kosong, alert() menampilkan pesan kesalahan, focus() mengarahkan kursor kembali ke kolom nama, dan return menghentikan proses. Pemeriksaan berikutnya memastikan jumlah pilihan sudah diisi, berupa bilangan bulat melalui Number.isInteger(), dan berada di antara 1 sampai 10. Dengan validasi ini, program hanya melanjutkan proses jika data awal memenuhi ketentuan.

```
// Membuat kolom input berdasarkan jumlah pilihan
daftarInput.innerHTML = "";

for (let i = 0; i < jumlah; i++) {
    const label = document.createElement("label");
    label.textContent = "Pilihan " + (i + 1) + ":";

    const input = document.createElement("input");
    input.type = "text";
    input.className = "input-pilihan";
    input.placeholder = "Masukkan pilihan " + (i + 1);
    input.required = true;

    daftarInput.appendChild(label);
    daftarInput.appendChild(input);
}

pilihan = [];
pilihanTerpilih = [];
```

Kode daftarInput.innerHTML = "" digunakan untuk mengosongkan wadah input agar kolom lama tidak tetap ditampilkan. Perulangan for (let i = 0; i < jumlah; i++) digunakan untuk membuat kolom sebanyak jumlah yang dimasukkan pengguna. Variabel i dimulai dari 0 dan bertambah satu setiap perulangan sampai jumlah kolom terpenuhi. Fungsi document.createElement() digunakan untuk membuat elemen HTML baru, yaitu label sebagai keterangan dan input sebagai kolom pengisian. Properti textContent menentukan teks label, sedangkan input.type = "text" menentukan bahwa kolom menerima teks. Class input-pilihan digunakan sebagai penanda kolom agar dapat ditemukan kembali oleh JavaScript. Properti placeholder menampilkan petunjuk pengisian dan required menandakan bahwa kolom wajib diisi. Fungsi appendChild() menambahkan elemen ke dalam halaman. Terakhir, pilihan = [] dan pilihanTerpilih = [] mengosongkan kedua array untuk memulai proses dengan data baru.



Properti classList digunakan untuk mengatur class pada elemen HTML. Perintah classList.remove("hidden") menghapus class hidden sehingga bagian pengisian pilihan dapat ditampilkan. Sebaliknya, classList.add("hidden") menambahkan class hidden agar bagian pemilihan jawaban, email, dan hasil akhir disembunyikan. Pengaturan ini membuat formulir berjalan secara bertahap. Fungsi scrollIntoView() digunakan untuk menggeser tampilan halaman menuju bagian pengisian pilihan. Opsi behavior: "smooth" membuat pergeseran berlangsung secara halus, sedangkan block: "start" menempatkan bagian tersebut di dekat bagian atas area tampilan.

```
// TAHAP 2: Menyimpan semua pilihan ke array
formPilihan.addEventListener("submit", function(event) {
    event.preventDefault();

    const semuaInput = document.querySelectorAll(".input-pilihan");
    const pilihanBaru = [];

    for (let i = 0; i < semuaInput.length; i++) {
        const teks = semuaInput[i].value.trim();

        if (teks === "") {
            alert("Semua pilihan harus diisi!");
            semuaInput[i].focus();
            return;
        }

        pilihanBaru.push(teks);
    }
```

Kode formPilihan.addEventListener("submit", function(event) {...}) menjalankan fungsi ketika formulir daftar pilihan dikirimkan. Perintah event.preventDefault() mencegah formulir dimuat ulang secara otomatis. document.querySelectorAll(".input-pilihan") digunakan untuk mengambil semua elemen yang memiliki class input-pilihan. Hasilnya disimpan dalam variabel semuaInput. Array pilihanBaru disiapkan untuk menampung pilihan yang sudah diisi. Perulangan for memeriksa setiap kolom, sedangkan semuaInput[i].value.trim() mengambil teks dari kolom ke-i dan menghapus spasi di awal serta akhir. Jika teks kosong, program menampilkan peringatan, mengarahkan kursor ke kolom tersebut, dan menghentikan proses menggunakan return. Jika kolom sudah diisi, pilihanBaru.push(teks) menambahkan teks ke dalam array.

```
    // Memeriksa agar setiap pilihan berbeda
    const pilihanUnik = new Set(
        pilihanBaru.map(teks => teks.toLowerCase())
    );

    if (pilihanUnik.size !== pilihanBaru.length) {
        alert("Setiap pilihan harus berbeda!");
        return;
    }

    pilihan = pilihanBaru;
    renderPilihan();
```

Kode pilihanBaru.map(teks => teks.toLowerCase()) digunakan untuk mengubah setiap teks menjadi huruf kecil agar perbedaan huruf besar dan kecil tidak membuat pilihan dianggap berbeda. Contohnya, “Apel” dan “apel” akan dianggap sama. Fungsi new Set() membuat kumpulan nilai unik, yaitu nilai yang tidak memiliki duplikat. Properti pilihanUnik.size menunjukkan jumlah nilai unik, sedangkan pilihanBaru.length menunjukkan jumlah seluruh pilihan. Jika kedua jumlah tersebut berbeda, berarti terdapat pilihan yang sama sehingga program menampilkan peringatan dan menghentikan proses. Jika semua pilihan berbeda, pilihan = pilihanBaru menyimpan daftar pilihan ke array utama. Fungsi renderPilihan() kemudian dipanggil untuk menampilkan pilihan jawaban.

```
    bagianPemilihan.classList.remove("hidden");
    bagianEmail.classList.add("hidden");
    bagianHasil.classList.add("hidden");

    bagianPemilihan.scrollIntoView({
        behavior: "smooth",
        block: "start"
    });
});
```

Kode ini digunakan untuk mengatur tampilan setelah daftar pilihan berhasil disimpan. Perintah bagianPemilihan.classList.remove("hidden") menampilkan bagian penentuan jawaban, sedangkan dua perintah classList.add("hidden") menyembunyikan bagian email dan hasil akhir. Dengan demikian, pengguna diarahkan ke tahap berikutnya tanpa menampilkan semua formulir sekaligus. Fungsi scrollIntoView() menggeser halaman menuju bagian penentuan jawaban secara halus.

```
// TAHAP 3: Membuat checkbox, radio button, atau dropdown
function renderPilihan() {
    kontrolPilihan.innerHTML = "";

    if (jenis.value === "dropdown") {
        const select = document.createElement("select");
        select.id = "dropdownPilihan";

        const awal = document.createElement("option");
        awal.value = "";
        awal.textContent = "-- Pilih jawaban --";
        select.appendChild(awal);
```

Kode function renderPilihan() {...} mendefinisikan fungsi untuk membuat tampilan pilihan berdasarkan jenis kontrol yang dipilih pengguna. Perintah kontrolPilihan.innerHTML = "" mengosongkan tampilan sebelumnya agar tidak terjadi penumpukan pilihan. Pernyataan if (jenis.value === "dropdown") memeriksa apakah jenis kontrol yang dipilih adalah dropdown. Jika benar, document.createElement("select") membuat elemen menu dropdown baru. Properti select.id memberikan identitas pada menu tersebut agar dapat diakses kembali oleh JavaScript. Selanjutnya, elemen option dibuat untuk menampilkan petunjuk awal “-- Pilih jawaban --”. Nilai awal dibuat kosong agar pengguna harus memilih jawaban yang tersedia. Fungsi appendChild() menambahkan pilihan awal ke dalam dropdown.

```
        pilihan.forEach(teks => {
            const option = document.createElement("option");
            option.value = teks;
            option.textContent = teks;
            select.appendChild(option);
        });

        kontrolPilihan.appendChild(select);
```

Metode forEach() digunakan untuk menjalankan perintah pada setiap elemen dalam array pilihan. Pada setiap perulangan, variabel teks berisi satu pilihan yang telah dimasukkan pengguna. Fungsi document.createElement("option") membuat elemen pilihan baru untuk dropdown. Properti option.value = teks menentukan nilai yang akan dibaca ketika pilihan dipilih, sedangkan option.textContent = teks menentukan tulisan yang terlihat pada menu. Fungsi select.appendChild(option) menambahkan setiap pilihan ke dropdown. Setelah semua pilihan dimasukkan, kontrolPilihan.appendChild(select) menampilkan dropdown di dalam elemen HTML yang menjadi wadah kontrol pilihan.

```
    } else {
        pilihan.forEach((teks, index) => {
            const div = document.createElement("div");
            div.className = "pilihan-item";

            const input = document.createElement("input");
            input.type = jenis.value;
            input.name = "jawaban";
            input.id = "jawaban" + index;
            input.value = teks;

            const label = document.createElement("label");
            label.htmlFor = input.id;
            label.textContent = teks;

            div.appendChild(input);
            div.appendChild(label);
            kontrolPilihan.appendChild(div);
        });
    }
}
```

Bagian else dijalankan jika jenis kontrol yang dipilih bukan dropdown, yaitu radio button atau checkbox. Metode forEach((teks, index) => {...}) menjalankan perintah untuk setiap pilihan, dengan teks sebagai isi pilihan dan index sebagai nomor urut indeksnya. Elemen div dibuat untuk mengelompokkan input dan label, kemudian diberi class pilihan-item agar dapat diatur melalui CSS. Properti input.type = jenis.value menentukan jenis input berdasarkan pilihan pengguna. Atribut name = "jawaban" digunakan untuk mengelompokkan input radio dalam satu kelompok, sedangkan id dibuat berbeda untuk setiap input dengan menggabungkan teks "jawaban" dan nilai index. Properti value menyimpan isi pilihan. Selanjutnya, elemen label dibuat untuk menampilkan teks pilihan dan dihubungkan dengan input melalui htmlFor. Terakhir, appendChild() menambahkan input dan label ke dalam kelompok div, lalu menambahkan kelompok tersebut ke wadah kontrol pilihan.

```
// Mengganti tampilan saat jenis pilihan diubah
jenis.addEventListener("change", renderPilihan);
```

Kode jenis.addEventListener("change", renderPilihan) digunakan untuk mendeteksi perubahan pada menu pilihan jenis kontrol. Event "change" terjadi ketika nilai pilihan berubah. Ketika pengguna mengganti jenis kontrol, fungsi renderPilihan dipanggil kembali untuk menampilkan

pilihan dalam bentuk yang sesuai, baik radio button, checkbox, maupun dropdown. Dengan demikian, pengguna dapat mengganti cara memilih jawaban tanpa perlu memasukkan ulang daftar pilihan.

```
// TAHAP 4: Tombol Lanjut
tombolLanjut.addEventListener("click", function() {
    pilihanTerpilih = [];

    if (jenis.value === "dropdown") {
        const dropdown = document.getElementById("dropdownPilihan");

        if (!dropdown || dropdown.value === "") {
            alert("Silakan pilih jawaban terlebih dahulu!");
            return;
        }

        pilihanTerpilih.push(dropdown.value);

    } else {
```

Kode tombolLanjut.addEventListener("click", function() {...}) menjalankan fungsi ketika tombol Lanjut ditekan. Array pilihanTerpilih dikosongkan terlebih dahulu agar hanya menyimpan jawaban dari proses pemilihan saat ini. Pernyataan if (jenis.value === "dropdown") memeriksa apakah pengguna menggunakan dropdown. Perintah document.getElementById("dropdownPilihan") mengambil elemen dropdown yang telah dibuat sebelumnya. Kondisi !dropdown || dropdown.value === "" memeriksa apakah elemen dropdown tidak ditemukan atau belum ada jawaban yang dipilih. Jika kondisi tersebut terpenuhi, program menampilkan peringatan dan menghentikan proses. Jika jawaban sudah dipilih, pilihanTerpilih.push(dropdown.value) menyimpan jawaban tersebut ke dalam array.

```
    const jawaban = document.querySelectorAll(
        'input[name="jawaban"]:checked'
    );

    if (jawaban.length === 0) {
        alert("Silakan pilih minimal satu jawaban!");
        return;
    }

    jawaban.forEach(input => {
        pilihanTerpilih.push(input.value);
    });
}
```

Kode document.querySelectorAll('input[name="jawaban"]:checked') digunakan untuk mengambil semua input yang memiliki nama jawaban dan sedang dipilih. Selektor :checked memastikan hanya input yang dipilih yang diambil. Properti jawaban.length menunjukkan jumlah jawaban yang ditemukan. Jika nilainya 0, berarti belum ada jawaban yang dipilih sehingga program menampilkan peringatan dan menghentikan proses. Jika terdapat jawaban, metode forEach() digunakan untuk membaca setiap input yang dipilih. Properti input.value mengambil nilai jawaban, sedangkan pilihanTerpilih.push(input.value) menyimpan setiap jawaban ke dalam array. Radio button umumnya hanya mengizinkan satu jawaban dalam satu kelompok, sedangkan checkbox memungkinkan beberapa jawaban dipilih.

```
    bagianEmail.classList.remove("hidden");
    bagianHasil.classList.add("hidden");

    bagianEmail.scrollIntoView({
        behavior: "smooth",
        block: "start"
    });
});
```

Kode ini dijalankan setelah pengguna berhasil memilih jawaban. Perintah bagianEmail.classList.remove("hidden") menampilkan bagian pengisian email, sedangkan bagianHasil.classList.add("hidden") menyembunyikan hasil akhir yang mungkin masih tersisa dari proses sebelumnya. Fungsi scrollIntoView() kemudian mengarahkan tampilan halaman menuju formulir email secara halus agar pengguna dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

```
// TAHAP 5: Validasi email dan menampilkan hasil
formEmail.addEventListener("submit", function(event) {
    event.preventDefault();

    const email = emailInput.value.trim();
    const polaEmail = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;

    if (!polaEmail.test(email)) {
        alert("Format email tidak valid! Contoh: nama@email.com");
        emailInput.focus();
        return;
    }
```

Kode formEmail.addEventListener("submit", function(event) {...}) digunakan untuk memproses formulir email ketika dikirimkan. event.preventDefault() mencegah halaman dimuat ulang secara otomatis. Variabel email mengambil isi kolom email dan menghapus spasi di awal serta akhir dengan .trim(). Variabel polaEmail berisi regular expression atau pola untuk memeriksa format dasar email. Metode polaEmail.test(email) memeriksa apakah alamat email sesuai dengan pola tersebut. Jika format tidak sesuai, alert() menampilkan pesan kesalahan, emailInput.focus() mengarahkan kursor kembali ke kolom email, dan return menghentikan proses. Jika email lolos pemeriksaan ini, program melanjutkan proses menampilkan hasil.

```
    hasil.innerHTML = "";

    const salam = document.createElement("p");
    salam.textContent = "Halo, nama saya " + namaInput.value.trim() +
    hasil.appendChild(salam);

    const dataEmail = document.createElement("p");
    dataEmail.textContent = "Email saya: " + email;
    hasil.appendChild(dataEmail);

    const dataJumlah = document.createElement("p");
    dataJumlah.textContent = "Jumlah pilihan: " + pilihan.length;
    hasil.appendChild(dataJumlah);
```

Perintah hasil.innerHTML = "" digunakan untuk mengosongkan wadah hasil sebelum menampilkan informasi baru. Fungsi document.createElement("p") membuat elemen paragraf untuk setiap informasi yang akan ditampilkan. Properti textContent menentukan teks yang akan muncul. Pada variabel salam, teks salam digabungkan dengan nama yang dimasukkan pengguna menggunakan operator +. Variabel dataEmail menyimpan informasi alamat email, sedangkan dataJumlah menampilkan jumlah pilihan yang tersimpan dalam array pilihan melalui properti .length. Setiap paragraf ditambahkan ke halaman menggunakan hasil.appendChild(), sehingga informasi dapat ditampilkan secara berurutan.

```
    const judul = document.createElement("p");
    judul.textContent = "Semua pilihan:";
    hasil.appendChild(judul);

    const daftar = document.createElement("ol");

    pilihan.forEach(teks => {
        const item = document.createElement("li");
        item.textContent = teks;
        daftar.appendChild(item);
    });

    hasil.appendChild(daftar);
```

Kode ini digunakan untuk menampilkan semua pilihan yang sebelumnya dimasukkan oleh pengguna. Elemen paragraf dibuat untuk menampilkan judul “Semua pilihan:”. Selanjutnya, document.createElement("ol") membuat daftar berurutan yang akan menampilkan nomor pada setiap pilihan. Metode pilihan.forEach(teks => {...}) membaca setiap elemen dalam array pilihan. Pada setiap perulangan, document.createElement("li") membuat satu item daftar dan item.textContent = teks memasukkan teks pilihan ke dalam item tersebut. Fungsi daftar.appendChild(item) menambahkan setiap item ke daftar, kemudian hasil.appendChild(daftar) menampilkan seluruh daftar pada bagian hasil.

```
    const jawaban = document.createElement("p");
    jawaban.textContent =
        "Jawaban yang dipilih: " + pilihanTerpilih.join(", ");
    hasil.appendChild(jawaban);

    bagianHasil.classList.remove("hidden");

    bagianHasil.scrollIntoView({
        behavior: "smooth",
        block: "start"
    });
});
```

Kode ini membuat paragraf untuk menampilkan jawaban yang dipilih oleh pengguna. Variabel jawaban dibuat dengan document.createElement("p"), kemudian textContent digunakan untuk menggabungkan teks keterangan dengan isi array pilihanTerpilih. Metode .join(", ") menggabungkan seluruh jawaban dalam array menjadi satu teks dengan tanda koma sebagai pemisah. Selanjutnya, hasil.appendChild(jawaban) menambahkan paragraf tersebut ke bagian

hasil. Perintah bagianHasil.classList.remove("hidden") menampilkan bagian hasil akhir, lalu scrollIntoView() menggeser tampilan halaman menuju hasil tersebut.

```
// TAHAP 6: Mengulang formulir
tombolUlang.addEventListener("click", function() {
    formData.reset();
    formPilihan.reset();
    formEmail.reset();

    daftarInput.innerHTML = "";
    kontrolPilihan.innerHTML = "";
    hasil.innerHTML = "";

    pilihan = [];
    pilihanTerpilih = [];
    jenis.value = "radio";
```

Kode tombolUlang.addEventListener("click", function() {...}) digunakan untuk menjalankan fungsi ketika tombol Ulangi ditekan. Metode reset() pada setiap formulir mengembalikan nilai input formulir ke kondisi awal. Perintah daftarInput.innerHTML = "", kontrolPilihan.innerHTML = "", dan hasil.innerHTML = "" menghapus kolom pilihan dinamis, kontrol jawaban, dan hasil yang telah ditampilkan. Selanjutnya, kedua array dikosongkan agar data sebelumnya tidak terbawa ke proses berikutnya. Perintah jenis.value = "radio" mengembalikan jenis kontrol pilihan ke nilai awal, yaitu radio button.

```
    bagianPilihan.classList.add("hidden");
    bagianPemilihan.classList.add("hidden");
    bagianEmail.classList.add("hidden");
    bagianHasil.classList.add("hidden");

    window.scrollTo({
        top: 0,
        behavior: "smooth"
    });

    namaInput.focus();
});
```

Kode classList.add("hidden") digunakan untuk menyembunyikan kembali seluruh bagian lanjutan, yaitu pengisian pilihan, pemilihan jawaban, pengisian email, dan hasil akhir. Dengan demikian, halaman kembali ke tahap awal untuk memulai proses baru. Fungsi window.scrollTo() digunakan untuk menggeser halaman ke posisi paling atas. Properti top: 0 menunjukkan posisi awal halaman, sedangkan behavior: "smooth" membuat pergeseran berlangsung secara halus. Terakhir, namaInput.focus() mengarahkan kursor ke kolom nama agar pengguna dapat langsung mulai mengisi formulir kembali.